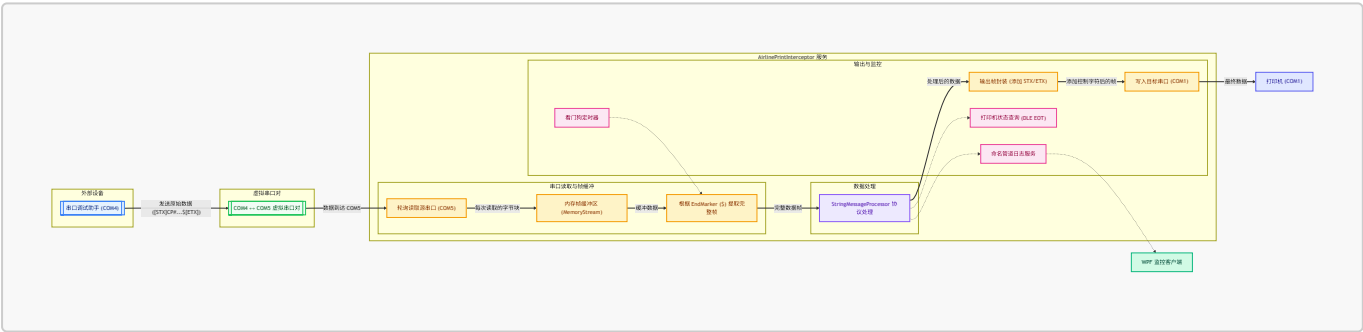


登机牌打印拦截系统 综合测试用例文档

配置说明：本版本帧边界统一为 `StartMarker = "\u0002" (STX)`，`EndMarker = "\u0003" (ETX)`。
所有测试数据均以 `\x02` 开头、`\x03` 结尾，文档中以可读形式 `[STX]...数据...[ETX]` 表示，实际测试时需发送对应十六进制字节。

1. 文档概述

- 测试目标：**验证 `AirlinePrintInterceptor` 服务在 STX/ETX 帧封装下的功能正确性、稳定性和兼容性。
- 核心特性：**
 - 接收端：轮询缓冲区，基于 `EndMarker (ETX)` 提取完整帧，`StartMarker (STX)` 用于定位帧头（可选空）。
 - 协议处理：标识符为 `# + 两位数字`，支持多触发组、透传前缀、重复标识符替换、内容长度补齐。
 - 输出封装：自动在数据前后添加 STX 和 ETX（可配置，防重复）。
 - SET Mode 双向通信：发送 `SET Mode` 或 `SM;` 命令后，等待打印机响应并回传源端，同时过滤回传帧防止循环。
 - AEA 状态查询（可关闭）、Polly 重试、看门狗复位。
- 数据流向：**



- 测试环境：**Windows 7/10/11，com0com 虚拟串口。

2. 帧接收与切分测试

TC-FR-01 单个 `[ETX]` 结尾的帧正确提取

项目	内容
用例编号	TC-FR-01
测试目的	验证使用 <code>ETX</code> 作为结束标记时，轮询线程能从串口数据流中提取完整帧。
前置条件	1. <code>SerialPort</code> 配置：<code>StartMarker = "\u0002"</code>，<code>EndMarker = "\u0003"</code> 2. 服务已启动，源端口 <code>COM5</code> 已打开 3. 虚拟串口对 <code>COM4 ↔ COM5</code> 已创建 4. 串口调试助手连接 <code>COM4</code>（以十六进制发送）

项目	内容
测试步骤	从 COM4 发送十六进制：02 43 50 23 30 31 43 30 31 23 30 31 56 23 30 35 48 65 6C 6C 6F 23 03 10 (对应文本：[STX]CP#01C01#01V#05Hello#[ETX])
预期结果	1. 服务日志输出“本轮提取到 1 个完整帧” 2. 帧内容为完整的 [STX]CP#01C01#01V#05Hello#[ETX] 3. StringMessageProcessor 正常接收该帧（若满足触发标识）

TC-FR-02 连续两帧按 [ETX] 分离

项目	内容
用例编号	TC-FR-02
测试目的	多个帧合并到达时能根据 ETX 正确切分。
前置条件	同 TC-FR-01
测试步骤	发送十六进制：02 43 50 23 30 31 23 41 23 03 10 02 43 50 23 30 32 23 42 23 03 10 (即 [STX]CP#01#A#[ETX][STX]CP#02#B#[ETX])
预期结果	提取两帧：[STX]CP#01#A#[ETX] 和 [STX]CP#02#B#[ETX]，分别处理

TC-FR-03 无 [ETX] 结尾时不提取，看门狗超时后重置

项目	内容
用例编号	TC-FR-03
测试目的	不完整帧不提取，长时间无数据后看门狗复位串口。
前置条件	同 TC-FR-01，看门狗超时 30 秒
测试步骤	1. 发送 [STX]CP#01#A#（无结尾） 2. 35 秒内不发送任何数据
预期结果	1. 数据保留在缓冲区不处理 2. 约 30 秒后日志“看门狗超时...准备重启串口” 3. 串口被重置，恢复等待状态

TC-FR-04 起始标记为空，直接从缓冲区头部查找 [ETX]

项目	内容
用例编号	TC-FR-04

项目	内容
测试目的	<code>StartMarker</code> 为空时，系统从缓冲区起始位置直接查找结束标记切分帧。
前置条件	<code>SerialPort</code> 配置： <code>StartMarker = ""</code> ， <code>EndMarker = "\u0003"</code>
测试步骤	发送十六进制： <code>41 41 42 42 03 10 43 43 44 44 03 10</code> （对应 <code>AABB[ETX]CCDD[ETX]</code> ）
预期结果	提取两帧： <code>AABB[ETX]</code> 和 <code>CCDD[ETX]</code>

3. 协议处理模块测试 (`StringMessageProcessor`)

3.1 触发标识匹配（分组模型）

TC-TR-01 单个触发组匹配成功

项目	内容
用例编号	TC-TR-01
测试目的	配置单个触发组，数据包含对应标识时触发规则处理。
前置条件	组1: <code>TriggerIdentifier = "#88"</code> ，规则：替换 <code>#05</code> → <code>"WANG"</code>
测试步骤	发送帧 <code>[STX]CP#01C01#01V#88#05Hello#[ETX]</code>
预期结果	1. 日志输出“找到触发标识字段 <code>#88</code> ” 2. 处理后数据为 <code>[STX]CP#01C01#01V#88#05WANG#[ETX]</code>

TC-TR-02 内容中的子串不触发（严格字段匹配）

项目	内容
用例编号	TC-TR-02
测试目的	标识符必须为独立字段 <code>#88</code> ，内容中的 <code>88</code> 不触发。
前置条件	组1: <code>TriggerIdentifier = "#88"</code>
测试步骤	发送帧 <code>[STX]CP#01C01#01V#05Test88#[ETX]</code>
预期结果	日志“未匹配任何触发标识，原样转发”，数据不变

TC-TR-03 多个触发组分别生效

项目	内容
用例编号	TC-TR-03
测试目的	不同触发组对应不同规则集，互不干扰。
前置条件	组1: <code>#88</code> → 替换 <code>#05</code> → <code>"A"</code> 组2: <code>#99</code> → 替换 <code>#07</code> → <code>"B"</code>
测试步骤	分别发送含 <code>#88</code> 和 <code>#99</code> 的帧

项目	内容
预期结果	#88 帧只替换 #05 为 A，#99 帧只替换 #07 为 B

3.2 替换与插入规则

TC-RPI-01 目标字段存在，替换所有重复项

项目	内容
用例编号	TC-RPI-01
测试目的	数据中存在多个相同标识符时，全部替换。
前置条件	规则：TargetIdentifier = "#44"，CustomContent = "NEW"
测试步骤	发送 [STX]CP#01C01#01V#440ld#440ld#[ETX]
预期结果	输出 [STX]CP#01C01#01V#44NEW#44NEW#[ETX]，日志“已替换 2 个 #44”

TC-RPI-02 目标字段不存在，插入到合适位置

项目	内容
用例编号	TC-RPI-02
测试目的	目标不存在时，在小于参考值的最大标识符后插入新字段。
前置条件	规则：TargetIdentifier = "#23"，CustomContent = "VIP"
测试步骤	发送 [STX]CP#01C01#01V#05Zhang#07Li#[ETX]
预期结果	在 #07 后插入 #23VIP，结果为 [STX]CP#01C01#01V#05Zhang#07Li#23VIP#[ETX]

3.3 内容长度补齐

项目	内容
用例编号	TC-PAD-01
测试目的	内容长度不足时尾部补空格。
前置条件	规则：TargetIdentifier = "#05"，CustomContent = "Hi"，ContentLength = 10
测试步骤	发送 [STX]CP#01C01#01V#05Test#[ETX]
预期结果	输出 [STX]CP#01C01#01V#05Hi # [ETX]（8个空格），日志显示长度10

3.4 透传控制帧

项目	内容
用例编号	TC-PS-01
测试目的	匹配透传前缀的控制帧直接转发，不修改。

项目	内容
前置条件	<code>PassthroughIdentifiers = ["WS", "MX", "EP#"]</code>
测试步骤	分别发送 <code>[STX]WS...[ETX]</code> 、 <code>[STX]MX...[ETX]</code> 、 <code>[STX]EP#...[ETX]</code>
预期结果	日志“透传前缀匹配 'WS'”(示例)，数据原样返回，不触发规则

4. 输出帧封装测试

TC-WRP-01 写入打印机前自动添加 STX/ETX

项目	内容
用例编号	TC-WRP-01
测试目的	启用输出封装后，数据自动包裹 STX 和 ETX。
前置条件	<code>EnableOutputFrameWrapping = true</code> ， <code>OutputStartMarker = "\u0002"</code> ， <code>OutputEndMarker = "\u0003"</code>
测试步骤	处理一帧 <code>CP#01#A#\$</code> （内部数据，无控制符），观察 COM1 输出字节
预期结果	COM1 收到 <code>02 43 50 23 30 31 23 41 23 03 10</code> ，日志显示添加帧头/帧尾

TC-WRP-02 已含标记时不重复添加

项目	内容
用例编号	TC-WRP-02
测试目的	若处理器输出已包含 STX/ETX，直接发送，避免重复封装。
前置条件	同上，模拟处理器输出 <code>[STX]CP#01#A#[ETX]</code>
测试步骤	直接写入该数据
预期结果	日志“无需重复封装”，发送字节与输入一致

5. SET Mode 双向通信测试

TC-SET-01 命令触发打印机响应并回传

项目	内容
用例编号	TC-SET-01
测试目的	发送包含 <code>SET Mode</code> 的命令后，等待打印机响应并回写到源串口。
前置条件	<code>SetModeCommands = ["SET Mode", "SM;"]</code> ，打印机正常连接 COM1

项目	内容
测试步骤	发送 [STX]SM;A;999;01[ETX]
预期结果	1. 打印机返回响应（如 SR;0;A;999） 2. 响应被封装为 [STX]SR;0;A;999[ETX] 写入 COM5，从而返回 COM4 3. 回传数据指纹被记录，后续轮询时自动丢弃

TC-SET-02 回传帧防循环

项目	内容
用例编号	TC-SET-02
测试目的	刚回传到源端的数据再次被轮询读取时，自动丢弃。
前置条件	已完成一次 SET Mode 响应回传
测试步骤	回传数据再次出现在 COM5 缓冲区（模拟）
预期结果	日志“回传帧过滤：丢弃已回传数据”，数据不进入处理流程

6. 配置校验测试（启动时）

TC-VAL-01 必填字段缺失导致启动中止

项目	内容
用例编号	TC-VAL-01
测试目的	SourcePort 为空时服务拒绝启动。
前置条件	配置 "SourcePort": ""
测试步骤	启动服务
预期结果	日志“[配置错误] SerialPort.SourcePort 不能为空”，服务停止

TC-VAL-02 规则中目标标识符为空时报错

项目	内容
用例编号	TC-VAL-02
测试目的	规则必须指定 TargetIdentifier。
前置条件	某条规则 TargetIdentifier = ""
测试步骤	启动服务
预期结果	日志“Rules[0].TargetIdentifier 不能为空”，启动中止

文档版本：v4.1
最后更新：2026-05-26

重要提醒：由于帧边界为不可见控制字符，测试时请使用十六进制发送工具，确保正确插入 02（STX）和 03（ETX）。